ITBA
Instituto Tecnológicc
de Buenos Aires

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Caso Rentabilidad en Tienda

Unidad 3: ¿dónde entra la clase de hoy?

Factibilidad técnica

¿Tenemos los datos, la calidad, las herramientas y las personas? Parte A.

Factibilidad económica

¿Los beneficios esperados justifican la inversión? Parte B.

Evaluación del modelo, legal y riesgos

¿El modelo sirve, vale la plata, se puede usar y qué puede salir mal? Parte C.

Diseño de la solución, go-live y plan del proyecto

¿Qué solución corresponde, qué hace falta para ponerla en marcha y cómo se organiza el trabajo? Parte D.

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

El enfoque se elige por el problema, no por la técnica

Enfoque	Pregunta que responde	Cuándo conviene	Qué necesita
Analítica descriptiva	¿Qué pasó y por qué?	El problema es que no se sabe qué está pasando.	Datos integrados y limpios.
Dashboarding	¿Cómo venimos, mes a mes?	Hay que seguir indicadores en forma recurrente.	Indicadores definidos y carga periódica.
Automatización	¿Cómo dejamos de hacerlo a mano?	Hay una tarea repetitiva que consume horas.	Un proceso estable y bien definido.
Analítica predictiva	¿Qué va a pasar?	Anticipar cambia la decisión y hay señal en los datos.	Historia suficiente, casos positivos y valor por anticipar.
Sistemas e integración	¿Cómo hacemos que los datos se hablen?	Las fuentes no se pueden cruzar.	Maestros únicos y procesos de carga.

Clave: los enfoques se combinan. Y casi siempre el más simple que resuelve el problema es el correcto.

Cómo elegir: del enfoque más simple al más complejo

1 · ¿Los datos se pueden cruzar?

Si no: primero sistemas e integración.

Caso: no. Join de tiendas 0%.

2 · ¿El problema es que no se ve?

Si sí: descriptiva y dashboard.

Caso: sí. Hoy el margen se arma a mano.

3 · ¿Hay trabajo manual repetitivo?

Si sí: automatización.

Caso: sí. 48 horas por mes.

4 · ¿Anticipar cambia la decisión, hay señal y vale la plata?

Si sí: predictiva.

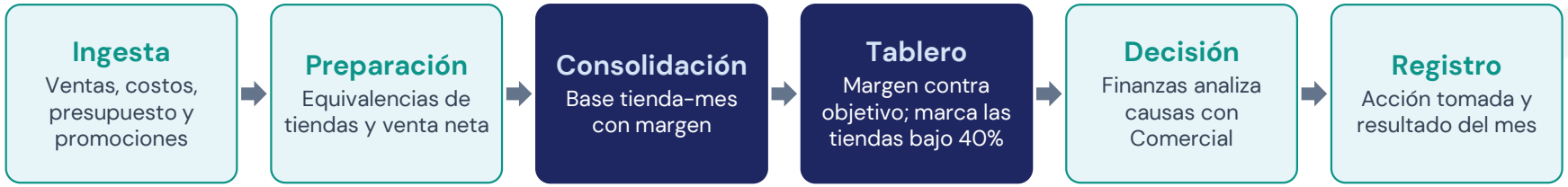
Caso: no. AUC 0,53 y techo de USD 4.312.

Resultado: integración + descriptiva + dashboard + automatización. La predictiva queda para más adelante.

Enfoque seleccionado y alternativas

Alternativa	Qué resuelve	Costo	Qué deja sin resolver	¿Se adopta?
No hacer nada	Nada	48 h por mes de trabajo manual	Todo	No
Descriptiva y dashboard	Ver el margen por tienda contra el objetivo	Incluido en el MVP	No anticipa	Sí
Reglas de negocio (baseline)	Alertar por margen del mes anterior	-USD 1.450 por año en revisiones	Recall 0,18	No, como predicción
Modelo predictivo	Anticipar tiendas en riesgo	USD 30.620 el año 1	Sin señal en los datos	No, por ahora
Automatización	El armado manual del cierre	USD 10.000 + 1.200 por año	La causa de la caída	Sí
Sistemas e integración	El cruce de tiendas y la venta neta	Incluido en el ETL	Maestro único a futuro	Sí, como base

Flujo de la solución de punta a punta



Etapa	Qué ocurre	Herramienta	Frecuencia	Responsable
Ingesta y preparación	Carga automática y reglas de limpieza	Python en la nube	Mensual, día 3	Data engineer
Consolidación y tablero	Cálculo del margen y actualización	Base en la nube + tablero	Mensual, día 5	Responsable de mantenimiento
Decisión y registro	Revisión de tiendas bajo objetivo	Reunión de cierre	Mensual	Finanzas

Quién usa la solución y quién decide

Usuario	Qué recibe	Qué decide	Frecuencia	Qué necesita para confiar
Finanzas	Tablero de margen por tienda contra objetivo	Qué tiendas analizar en el cierre	Mensual	Que el margen cierre con contabilidad
Comercial	Detalle de la tienda: mix, promociones y descuentos	Ajustes de precio, mix o promociones	Mensual	Ver la causa, no solo el número
Dirección	Resumen de tiendas fuera de objetivo	Prioridades y recursos	Trimestral	Tendencia de varios meses

Rol de las personas: el tablero informa; decide Finanzas junto con Comercial.

Cualquier usuario puede desestimar una marca de "bajo objetivo" dejando el motivo registrado. El tablero no se usa para evaluar el desempeño de los encargados.

Alcance de la primera versión

Incluido

· ETL mensual de las 15 tiendas

· Tabla de equivalencias validada

· Venta neta recalculada y trazable

· Tablero de margen contra objetivo

· Registro de acciones

Fuera de alcance (y por qué)

· Modelo predictivo: sin señal suficiente

· E-commerce: otra fuente, con datos personales

· Integración con el sistema de ventas: costo y plazo

· Evaluación de encargados: riesgo legal

Evolución prevista

· Acumular 2 años con el régimen de promociones

· Reevaluar el modelo con los criterios del veredicto

· Sumar e-commerce con anonimización

· Maestro único de tiendas

Clave: la primera versión resuelve lo que hoy cuesta horas y deja los datos listos para el modelo futuro

REQUERIMIENTOS PARA EL GO-LIVE

¿Qué tiene que estar listo para poner la solución en marcha?

Definición

Los requerimientos de go-live convierten todo lo analizado en una lista verificable. Salen de:

- Las condiciones técnicas.
- Los costos recurrentes.
- El plan de acción legal.
- Las dependencias.
- La ficha del modelo.

¿Qué preguntas hacernos?

¿Qué requerimiento bloquea el go-live si no se cumple?

¿Quién es responsable de cada uno?

¿Qué se va a monitorear una vez en producción?

¿Con qué criterio se autoriza la puesta en marcha?

Regla: un criterio de go-live se puede verificar con un sí o un no. "Que funcione bien" no es un criterio.

Requerimientos por dimensión

Dimensión	Requerimiento	Estado	Responsable	¿Bloquea?
Datos y pipeline	Equivalencias validadas y venta neta conciliada	Pendiente	Operaciones y Data engineer	Sí
Modelo	No aplica en la v1: se registra la tasa de tiendas bajo 40%	No aplica	Responsable de mantenimiento	No
Infraestructura	Máquina virtual en la nube con carga programada	A contratar	Sistemas	Sí
Seguridad y accesos	Accesos por rol al tablero y a la base	Pendiente	Sistemas	Sí
Legal y cumplimiento	Confidencialidad firmada y política de uso aprobada	Pendiente	Dirección y Legal	Sí
Personas y roles	Responsable de mantenimiento nombrado	Sin nombrar	Dirección	Sí
Adopción y capacitación	Dos talleres con usuarios clave	Planificado	Equipo del proyecto	No

Criterios de go-live

Criterio	Cómo se verifica	Quién lo aprueba
El 100% de las ventas tiene tienda mapeada	Control automático del ETL sobre un cierre completo	Operaciones
La venta neta concilia con contabilidad	Diferencia menor a 1% en un mes de prueba	Finanzas
Responsable de mantenimiento nombrado	Designación formal	Dirección
Confidencialidad firmada, accesos por rol y política de uso	Documentos firmados y permisos revisados	Legal y Sistemas
Un cierre piloto con horas medidas	Horas manuales ≤ 23 en el piloto	Finanzas

Monitoreo en producción

Qué se monitorea	Indicador	Umbral de alerta	Frecuencia	Responsable	Acción
Calidad de datos	% de ventas con tienda mapeada	< 100%	Mensual	Mantenimiento	Corregir antes de publicar
Carga a tiempo	Día de actualización del tablero	Después del día 5	Mensual	Mantenimiento	Revisar el pipeline
Drift del negocio	% de ventas con promoción	Variación > 10 puntos	Mensual	Finanzas	Revisar el objetivo de margen
Adopción	Usuarios activos por mes	< 4 de 5	Mensual	Equipo del proyecto	Entrevistar usuarios
Impacto de negocio	Horas manuales del cierre	> 23 h por mes	Mensual	Finanzas	Revisar el alcance

ITBA
Instituto Tecnológicc
de Buenos Aires

Unidad 4:
PLANIFICACION DEL PROYECTO

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Planificar no es burocracia. Es estrategia.

Definición

Un plan de proyecto es el documento que transforma trabajo disperso en un argumento coherente.

Dice qué tiene que estar listo, cuándo y quién responde por cada cosa.

¿Qué preguntas hacernos?

· ¿Qué tiene que estar listo y cuándo?

· ¿Qué se entrega en cada etapa?

· ¿Quién es responsable de cada cosa?

· ¿Qué condiciones previas hay que resolver antes de empezar?

El plan de proyecto: cuatro componentes

Hitos: Puntos de control en el tiempo.

No son tareas: son momentos en los que el equipo verifica que está en el camino correcto.

Entregables: Productos concretos que el proyecto genera.

Se pueden ver, leer, mostrar o transferir. Son la evidencia del trabajo realizado.

Roles: ¿de qué resultado es dueño cada integrante?

No es qué tareas hace, sino a quién se le pregunta sobre ese resultado.

Ejemplo: Datos responde por la base conciliada.

Responsabilidades: ¿qué tiene que hacer, concretamente, para lograr ese resultado?

Son tareas concretas y verificables.

Ejemplo: armar el ETL, validar las equivalencias con Operaciones, recalcular la venta neta.

Propósito: que el trabajo se pueda seguir, verificar y explicar.

Hitos y entregables: la diferencia

Sin hitos definidos

Cada uno avanza a su ritmo. ¿La ejecución va a tiempo?

La presentación se arma la noche anterior con lo que hay.

No hay evidencia del proceso: solo un resultado final sin contexto.

Con hitos definidos

El equipo sabe exactamente qué tiene que estar listo y cuándo.

Los bloqueos se detectan antes de que causen retrasos críticos.

La presentación cierra un recorrido documentado, no improvisa.

El proceso queda visible. Eso genera confianza en el resultado.

La diferencia entre un equipo y una suma de personas.

Hitos del proyecto – Ejemplo

#	Hito	Fecha objetivo	Responsable	Evidencia
1	Condiciones previas resueltas	Semana 2	Dirección	Acuerdos firmados y responsable nombrado
2	Todas las ventas con tienda mapeada	Semana 5	Operaciones	Control del ETL en 100%
3	Base tienda-mes conciliada	Semana 7	Finanzas	Diferencia < 1% con contabilidad
4	Tablero aprobado	Semana 9	Finanzas	Validación con 2 usuarios clave
5	Cierre piloto medido	Semana 13	Finanzas	Horas manuales del cierre
6	Go-live autorizado	Semana 14	Dirección	Criterios de go-live cumplidos

Viene de los criterios de go-live: los hitos 2, 3, 5 y 6 son los mismos criterios, puestos en el calendario.

Roles: que nada quede sin dueño

Definir roles es asegurarse de que nada quede sin dueño

COORDINACIÓN - **Líder de proyecto**

Coordina el equipo, controla el avance y gestiona los tiempos. Si hay bloqueos, detecta y actúa.

Plan de proyecto - Minutas

DATOS - **Analista de datos**

Limpieza, exploración y modelado. Documenta las decisiones metodológicas que justifican el análisis.

Dataset limpio - Análisis documentado

VISUALIZACIÓN - **Responsable de visualización**

Traduce los hallazgos en gráficos que la audiencia puede leer sin explicaciones largas.

Tablero - Gráficos finales

COMUNICACIÓN - **Comunicador**

Construye la narrativa: por qué importa, qué se encontró y qué implica. Conduce la comunicación con los stakeholders y la presentación final.

Comunicación - Presentacion final

Si todos son responsables de todo, nadie lo es de nada.

Roles y responsabilidades - Ejemplo

Integrante	Rol en el proyecto	Responsabilidades principales	Entregable clave a cargo
Dirección	Sponsor	Prioriza, destraba y autoriza el go-live	Aprobación del go-live
Líder de proyecto (Finanzas)	Coordinación	Controla avance, hitos y bloqueos; conduce la presentación	Plan de proyecto y minutas
Data engineer (externo)	Datos	ETL, equivalencias de tiendas y venta neta trazable	Pipeline y base conciliada
Analista de datos (externo)	Visualización	Cálculo del margen y diseño del tablero con los usuarios	Tablero aprobado
Sistemas	Operación	Nube, accesos por rol y carga mensual	Monitoreo en producción
Usuarios clave (Finanzas y Comercial)	Validación	Validan el objetivo, el tablero y el piloto	Cierre piloto medido

Cada entregable tiene un único dueño, aunque lo construyan varios.

Presentar el plan: no presentamos datos, presentamos un argumento

El plan muestra rigor

Un proyecto planificado transmite que las conclusiones no fueron accidentales.

El equipo demuestra apropiación

Cuando cada integrante puede explicar su parte sin que otro lo salve, la presentación genera confianza real.

La estructura es el mensaje

Un proyecto con estructura clara dice "sabemos lo que hacemos y por qué".

Es lo que una organización necesita ver antes de decidir.

Cualquiera puede mostrar un gráfico.

Lo que convence es explicar por qué ese gráfico existe, qué decisión lo generó y qué implica para quien decide.

Fases del proyecto - Ejemplo

Ejemplo para: MVP de integración, tablero y automatización · unas 14 semanas

#	Fase	Duración	Responsable principal	Entregable / criterio de cierre
1	Precondiciones y setup	2 semanas	Líder de proyecto	Confidencialidad firmada, nube contratada, objetivo de 40% validado
2	Ingesta y limpieza de datos	3 semanas	Data engineer	100% de ventas con tienda mapeada; venta neta trazable
3	Desarrollo	2 semanas	Analista de datos	Base tienda-mes con margen, conciliada con contabilidad (< 1%)
4	Visualización y tablero	2 semanas	Responsable de visualización	Tablero aprobado por Finanzas
5	Prueba piloto	4 semanas (un cierre)	Finanzas	Cierre piloto con horas manuales ≤ 23
6	Go-live y capacitación	1 semana	Líder de proyecto	Criterios de go-live cumplidos; dos talleres dados

Viene de la factibilidad económica y el alcance de la primera versión.

Para el caso de Rentabilidad en Tienda la fase 3 no incluye modelo predictivo: solo la base.

Precondiciones del proyecto - Ejemplo

Acción requerida	Responsable	Plazo	Consecuencia si no se resuelve
Validar el objetivo de margen de 40%	Finanzas y Comercial	Semana 1	El tablero marca tiendas contra una referencia no acordada
Firmar acuerdos de confidencialidad con los perfiles externos	Dirección y Legal	Antes de dar acceso	No se pueden compartir costos ni márgenes
Contratar la máquina virtual en la nube	Sistemas	Semana 2	No hay dónde correr el pipeline
Definir cómo se aproxima el costo histórico	Finanzas con el analista	Semana 2	El margen de meses viejos no es comparable
Nombrar al responsable de mantenimiento	Dirección	Antes del go-live	Nadie sostiene la carga mensual

Viene de el plan de acción legal y las dependencias.
Cada precondición tiene un dueño y una consecuencia; ninguna queda como "a definir".

Para su propuesta: el plan del proyecto

Fases	Hitos	Precondiciones	Roles y responsabilidades
Duración, responsable y criterio de cierre de cada una.	**Fecha objetivo, responsable y evidencia de cumplimiento.**	Acción, responsable, plazo y consecuencia si no se resuelve.	Un integrante por rol y un entregable clave a cargo.

Orden sugerido: primero el diseño de la solución y los criterios de go-live; después el plan que lleva hasta ahí.

Importante para la exposición oral: Cada integrante tiene que poder explicar su parte.

ITBA
Instituto Tecnológicc
de Buenos Aires

MÁS INFORMACIÓN > **www.itba.edu.ar**